

ROBOT AIM SYSTEM

1. Phân tích linh kiện phần cứng (1 bảng tải):

Tên linh kiện	Vai trò
ESP32 NodeMCU	Bộ não điều khiển trung tâm, xử lý toàn bộ logic và kết nối Wi-Fi để đưa dữ liệu (số lượng sản phẩm, trạng thái) lên nền tảng IoT.
Khung tay máy & 4 Động cơ Servo	Gồm 3 động cơ Servo MG996R (cho đế, vai, cùi chỏ - cần lực khỏe) và 1 Servo SG90 (cho tay kẹp - cần nhẹ). Thực hiện nhiệm vụ gắp và phân loại: Động cơ Servo MG996R (3 cái): <i>Đặc điểm:</i> Sử dụng bánh răng kim loại, lực kéo rất khỏe (có thể lên tới 9-11 kg.cm). <i>Vị trí:</i> Đặt ở phần Đế (Base - xoay trái/phải), Vai (Shoulder) - nâng/hạ toàn bộ cánh tay), và Cùi chỏ (Elbow - vươn xa/rút gần). Những vị trí này phải chịu toàn bộ tải trọng của tay máy và vật thể nên bắt buộc phải dùng động cơ khỏe. Động cơ Servo SG90 (1 cái): <i>Đặc điểm:</i> Bánh răng nhựa, siêu nhỏ và nhẹ (lực kéo khoảng 1.5 kg.cm). <i>Vị trí:</i> Đặt ở phần Tay kẹp (Gripper). Vì nó nằm ở ngọn của cánh tay robot, nếu dùng động cơ nặng như MG996R sẽ làm cánh tay bị mất trọng tâm, rứt cổ hoặc giật lắc. SG90 nhỏ nhẹ là sự lựa chọn hoàn hảo để kẹp các vật nhỏ.
1 Bộ băng tải mini & Động cơ DC	Khung nhôm, rulo, dây đai và 1 động cơ giảm tốc DC (thường là 12V) để vận chuyển vật thể từ đầu này sang đầu kia. Băng tải: Khung nhôm định hình giúp kết cấu vững chắc, dễ gắn thêm các gá đỡ cho cảm biến. Dây đai (thường là PVC hoặc cao su) được kéo bởi Rulo chủ động. Link làm băng tải: https://www.youtube.com/watch?v=X4WG-6mejI0 Động cơ giảm tốc DC (12V): Bạn không thể dùng động cơ DC thường (như trong xe đồ chơi) vì tốc độ quá nhanh nhưng lực kéo lại yếu. Động cơ giảm tốc có một hộp số tích hợp, giúp tốc độ quay chậm lại (khoảng 30 - 60 vòng/phút) nhưng lực kéo tải

	(Torque) tăng lên rất nhiều, giúp vật thể đi trên băng tải từ từ, êm ái, tạo điều kiện cho cảm biến màu đọc chính xác.
Module L298N	Mạch công suất nhận tín hiệu PWM từ ESP32 để điều khiển tốc độ và bật/tắt động cơ DC của băng tải. Vi điều khiển ESP32 chỉ xuất ra tín hiệu điều khiển dòng điện rất nhỏ (vài chục mA). Nếu nối trực tiếp ESP32 vào động cơ DC 12V, ESP32 sẽ cháy ngay lập tức. L298N đóng vai trò là "rơ-le công suất". Hoạt động: cấp nguồn 12V (từ nguồn tổ ong) vào L298N. L298N lấy tín hiệu điều khiển (PWM) từ ESP32 để quyết định việc đóng/mở dòng điện 12V này cho động cơ DC, từ đó giúp băng tải chạy/dừng hoặc thay đổi tốc độ chạy nhanh/chậm.
Cảm biến màu TCS3200	Lắp ở giữa băng tải. Khi vật đi ngang qua, nó sẽ quét và gửi thông số màu sắc (RGB) về ESP32. Cấu tạo: Cảm biến này có các ma trận đi-ốt quang (Photodiode) với các bộ lọc màu Đỏ (Red), Xanh lá (Green), Xanh dương (Blue) và Trắng (Clear). Xung quanh nó thường có 4 đèn LED trắng để chiếu sáng bề mặt vật thể. Cách hoạt động: Khi vật đi ngang qua, ánh sáng phản xạ từ vật sẽ đi vào cảm biến. Cảm biến sẽ xuất ra một dải xung vuông với tần số khác nhau. ESP32 sẽ đọc tần số này để nội suy ra vật đó là màu gì. Lưu ý khi lắp ráp: Cảm biến này rất dễ bị nhiễu bởi ánh sáng môi trường (ánh sáng đèn tuýp, ánh sáng mặt trời). Bạn nên làm một cái "hộp chụp" nhỏ hoặc màng che xung quanh cảm biến để giữ ánh sáng ổn định.
Cảm biến hồng ngoại (IR) Cảm biến vật cản hồng ngoại FC-51	Lắp ở cuối băng tải. Nhận diện vật đã đến vị trí cần gấp để báo ESP32 dừng băng tải. Cấu tạo: Gồm 1 bóng phát tia hồng ngoại (màu trong suốt) và 1 bóng thu tia hồng ngoại (màu đen). Hoạt động: Bóng phát liên tục chiếu tia IR ra phía trước. Khi không có vật, tia hồng ngoại đi thẳng. Khi có vật cản (sản phẩm đến cuối băng tải), tia hồng ngoại bị dội ngược lại vào bóng thu. Cảm biến sẽ báo một tín hiệu logic (LOW/HIGH) về chân ESP32. Vai trò: Giống như một "công tắc hành trình không tiếp xúc". Khi báo có vật, ESP32 lập tức ra lệnh cho L298N dừng băng tải, đảm bảo vật luôn dừng đúng vị trí (tọa độ cố định) để tay robot gấp trúng.

Hệ thống Nguồn điện	Cần 1 nguồn tổ ong (ví dụ 12V-10A) kèm mạch giảm áp LM2596 (xuống 5V cho Servo). Bắt buộc cấp nguồn 5V riêng cho Servo, không lấy từ ESP32 để tránh cháy board. Nguồn tổ ong (12V - 10A): Cấp tổng nguồn cho toàn hệ thống. Điện 12V này được nối trực tiếp vào Module L298N để kéo động cơ DC bằng tải. một cái Adapter (biến áp) công suất lớn, có vỏ bằng kim loại đục lỗ lỗ như tổ ong để tản nhiệt. Bạn cắm điện 220V từ ổ cắm vào nó, nó sẽ xuất ra 12V. Mạch giảm áp LM2596: Nhận điện 12V từ nguồn tổ ong và hạ áp (step-down) xuống mức 5V. Mạch LM2596 có khả năng chịu tải dòng cao (khoảng 3A). Cấp nguồn cho Servo: Lấy điện 5V từ LM2596 để cấp cho 4 động cơ Servo. Khi MG996R gặp vật nặng, nó có thể "ngốn" tới 1.5A - 2A một lúc. Tuyệt đối ghi nhớ: Không bao giờ lấy nguồn 5V hay 3.3V từ board ESP32 để cắm cho Servo. Phải dùng nguồn 5V riêng từ LM2596. Việc duy nhất bạn cần nối chung là chân GND (Mass) của ESP32, LM2596, Servo và L298N lại với nhau để đồng bộ mức tín hiệu logic. Sơ đồ đi dây điện: 1. Điện nhà 220V -> Nguồn tổ ong -> Xuất ra 12V. 2. Lấy 12V này cắm vào mạch L298N (loại to) để chạy động cơ bằng tải. 3. Đồng thời, lấy 12V này cắm vào mạch LM2596. 4. Cực kỳ quan trọng: Trước khi cắm mạch LM2596 vào linh kiện, cấp nguồn 12V cho nó, dùng tuốc nơ vít vặn con ốc nhỏ trên mạch và lấy đồng hồ VOM đo đầu ra bao giờ nó hạ xuống đúng 5V thì mới dùng. 5. Lấy 5V từ LM2596 cấp cho 4 động cơ Servo và cấp vào chân VIN (hoặc 5V) của ESP32. nối chung tất cả dây Âm (GND) lại với nhau.
----------------------------	--